5. Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a következő táblázatot!

	Szén-monoxid	**Szén-dioxid**
Halmazállapota 25 °C-on és légköri nyomáson	**1)**	**2)**
Laboratóriumi előállítása	nátrium-formiátra tömény kénsavat csepegtetünk	**3)**
Felfogható-e a keletkező gáz víz alatt? Válaszát indokolja!	**4)**	
Mit tapasztalunk, ha a gázzal teli edénybe égő gyújtópálcát tartunk? Válaszát indokolja! Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!	**5)**	**6)**
Hatása az emberi szervezetre	**7)**	**8)**
Környezeti hatása		**9)**

10 pont	

6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – **csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

A választott feladat betűjele: ☐

A) Kísérletelemző feladat

Négy üvegben fehér por található, de leesett a címkéjük. A szertárban az alábbi hét feliratot találtuk, és köztük van a négy üveg címkéje is:

ammónium-klorid ***kalcium-oxid*** ***keményítő*** ***nátrium-hidroxid***
nátrium-klorid ***szilícium-dioxid*** ***szőlőcukor***

Oldási vizsgálatok, az oldatok kémhatása és egyéb egyszerű reakciók tapasztalatai alapján állapítsa meg, mit tartalmazott a négy üveg!

1. üveg: A benne levő szilárd anyaghoz vizet adva, a szilárd anyag feloldódott; a keletkezett oldat gyengén savas kémhatású.

2. üveg: A benne levő szilárd anyaghoz hideg vizet adva, a szilárd anyag csak részben oldódott; az oldatot felmelegítve a szilárd anyag feloldódott, és egy nem teljesen áttetsző oldatot kaptunk; az oldat kémhatása semleges volt. A lehűtött oldathoz jódos vizet adva az oldat megkékült.

3. üveg: A benne levő szilárd anyaghoz hideg vizet adva, a szilárd anyag oldódott, de az oldatban csapadék is megjelent, miközben az oldat jelentősen felmelegedett. Fenolftaleint csöppentve az oldatba, az lila lett. Az eredeti szilárd anyaghoz sósavat adva, a szilárd anyag teljesen feloldódott.

4. üveg: A szilárd anyaghoz hideg vizet adva, a szilárd anyag nem oldódott, és az oldatot melegítve sem tapasztaltunk változást.

Azonosítsa az üvegekben levő fehér anyagokat és válaszoljon a kapcsolódó kérdés(ek)re:

a) Az 1. üvegben levő szilárd anyag neve: .....

Az oldat kémhatásának magyarázata ionegyenlettel:

.....

A szilárd anyag két vízben nagyon jól oldódó gáz-halmazállapotú vegyület reakciójával is előállítható. Írja fel a reakció egyenletét: .....

b) A 2. üvegben levő szilárd anyag neve: .....

c) A 3. üvegben levő szilárd anyag neve: .....

Az oldódás során lejátszódó reakció egyenlete: .....

A keletkezett oldat (fenolftalein cseppentése utáni) színének magyarázata:

.....

A sósavban való oldás során lejátszódott reakció egyenlete:

.....

d) A 4. üvegben levő szilárd anyag neve és képlete: .....

B) Számítási feladat

Egy vízmentes füstgáz 2,00 térfogatszázalék kén-hidrogént (dihidrogén-szulfidot) és 5,00 térfogatszázalék kén-dioxid szennyeződést tartalmaz. A két szennyező komponens forró vízgőz jelenlétében (a vízgőz katalizátorként működik) reagál egymással, és ezzel csökkenthető a távozó füst környezetszennyező hatása.

a) Írja fel a két szennyező gáz között (vízgőz katalizátor jelenlétében) lejátszódó reakció egyenletét!

b) A fenti füstgáz 1,40 m^3-ét forró vízgőzzel kezelve, lejátszódik a fenti reakció. **Hány %-kal csökken a távozó füstgáz térfogata (változatlan hőmérsékleten és nyomáson)?** (A vízgőz lecsapódik, vagyis továbbra is vízmentes füstgázzal számoljon.)

c) Marad-e valamelyik komponensből a füstgázban? Ha igen, akkor melyik komponens marad a füstgázban, és hány térfogatszázalékban tartalmazza azt a távozó füstgáz?

10 pont	

7. Kísérletelemző feladat

A lejátszódó reakciókat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk:
sav-bázis reakció, redoxireakció, csapadékképződési reakció, gázfejlődéssel járó reakció, addíció, szubsztitúció, polimerizáció, egyensúlyra vezető reakció

Kísérleteket végzünk, különböző típusú reakciók szemléltetésére. Írja le a tapasztalatokat, azt is jelezve, hogy milyen színűek és halmazállapotúak a kiindulási anyagok! Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!
Adja meg a lejátszódó reakciók típusait a felsorolt lehetőségek közül! Egy adott reakcióhoz minden megfelelő reakciótípust soroljon fel!

1. kísérlet: kalcium-klorid-oldathoz nátrium-foszfát-oldatot öntünk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet: .....

Reakciótípus(ok): .....